

Інструкція до практичної роботи №31

Тема: Візуалізація часових ліній та етапів проєктів (TimelineJS, Canva)

Мета роботи

- Вивчити принципи візуалізації хронологічних даних та етапів проєкту
- Ознайомитися з можливостями TimelineJS та інструментів Canva для часових ліній
- Навчитися створювати інтерактивну часову лінію на основі структурованих даних
- Освоїти створення статичної часової лінії для презентаційних матеріалів
- Розвинути навички вибору формату візуалізації відповідно до типу даних

Теоретичні відомості

1. Часова лінія як інструмент візуалізації

Часова лінія (Timeline) — графічне представлення послідовності подій чи етапів у хронологічному порядку, що полегшує сприйняття динаміки процесу порівняно з текстовим переліком.

Застосування часових ліній: історія розвитку компанії, етапи реалізації проєкту, дорожня карта продукту (Roadmap), біографічні дані, порівняння кількох паралельних процесів у часі.

2. TimelineJS

TimelineJS — безкоштовний інструмент від Knight Lab для створення інтерактивних часових ліній на основі даних із Google Sheets, з підтримкою мультимедіа (зображення, відео, посилання) для кожної події.

Структура вхідних даних TimelineJS (Google Sheets таблиця): дата початку/кінця події, заголовок, опис, посилання на медіа (URL зображення/відео), фонове зображення слайду.

3. Часові лінії в Canva

Canva пропонує готові шаблони статичних часових ліній (горизонтальні, вертикальні, у формі дороги/річки) для використання в презентаціях, звітах, інфографіці. На відміну від TimelineJS, ці часові лінії не інтерактивні, але легко інтегруються у візуальний стиль інших матеріалів.

4. Порівняння підходів

Критерій	TimelineJS	Canva
Інтерактивність	Так, прокручування,	Ні, статичне зображення

Критерій	TimelineJS	Canva
	мультимедіа на кожному слайді	
Джерело даних	Google Sheets (легко оновлювати)	Ручне введення в редакторі
Найкраще застосування	Веб-публікація хронології з деталями	Один слайд презентації чи звіту
Складність оновлення	Просто (редагування таблиці)	Потрібне ручне редагування дизайну

5. Принципи ефективної хронологічної візуалізації

- Обмежувати кількість подій на одній часовій лінії (7-10 для статичної, необмежено для інтерактивної)
- Використовувати консистентні позначення для типів подій (кольорове кодування категорій)
- Забезпечувати рівномірний або явно позначений нерівномірний масштаб часу
- Додавати достатньо контексту (короткий опис) для кожної події без перевантаження деталями

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з обліковим записом Google (для Google Sheets)
- Доступ до TimelineJS (timeline.knightlab.com)
- Обліковий запис Canva
- Набір хронологічних даних для практичного завдання (реальних чи умовних)

Хід роботи

Завдання 1. Підготовка даних для TimelineJS (20 хв)

Крок 1. Створіть копію шаблону Google Sheets TimelineJS (за посиланням з офіційного сайту).

Крок 2. Заповніть таблицю 6-8 подіями: дата, заголовок, опис (наприклад, історія розвитку умовної організації).

Крок 3. Додайте посилання на зображення для 3-4 подій.

Крок 4. Опублікуйте таблицю (Файл → Опублікувати в інтернеті).

Крок 5. Занесіть структуру даних до таблиці звіту:

Подія	Дата	Наявність медіа
1.		
2.		

Завдання 2. Генерація інтерактивної часової лінії (15 хв)

Крок 1. Скопіюйте посилання на опубліковану таблицю.

Крок 2. Вставте посилання в генератор TimelineJS (Make a Timeline).

Крок 3. Отримайте код вбудовування (embed code) та посилання на готову часову лінію.

Крок 4. Перегляньте отриману інтерактивну часову лінію в браузері.

Крок 5. Зробіть скріншот готової часової лінії.

Завдання 3. Тестування навігації часової лінії (10 хв)

Крок 1. Прокрутіть часову лінію, перевірте коректність відображення дат та медіа.

Крок 2. Перевірте роботу навігаційної шкали внизу екрана (можливість перестрибнути до довільної події).

Крок 3. Занесіть до звіту виявлені недоліки (якщо є) та способи їх виправлення.

Завдання 4. Створення статичної часової лінії в Canva (25 хв)

Крок 1. Знайдіть у Canva шаблон "Timeline" через пошук шаблонів.

Крок 2. Оберіть горизонтальний або вертикальний шаблон часової лінії.

Крок 3. Заповніть шаблон тими самими 6-8 подіями з Завдання 1.

Крок 4. Застосуйте кольорове кодування для різних категорій подій (за наявності категорій).

Крок 5. Зробіть скріншот готової часової лінії.

Завдання 5. Вбудовування часової лінії на сторінку (15 хв)

Крок 1. Скопіюйте embed-код TimelineJS.

Крок 2. Вставте його на сторінку бази знань (з ПР №14), якщо платформа підтримує HTML-вбудовування.

Крок 3. Перевірте коректність відображення.

Крок 4. Зробіть скріншот вбудованої часової лінії.

Завдання 6. Порівняльний аналіз (15 хв)

Крок 1. Заповніть підсумкову таблицю:

Критерій	TimelineJS	Canva
Зручність оновлення даних		
Візуальна привабливість		
Підходить для веб-публікації		

Крок 2. Сформулюйте рекомендацію щодо вибору інструменту для різних сценаріїв використання.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть сфери застосування часових ліній у бізнесі
2. Складіть перелік структурних елементів даних для TimelineJS
3. Поясніть різницю між інтерактивною та статичною часовою лінією

Завдання Б (середній рівень)

1. Створіть часову лінію реального проєкту (10+ подій) з категоризацією за кольором
2. Дослідіть можливість використання відео в подіях TimelineJS
3. Порівняйте створення часової лінії для одних і тих же даних у трьох різних шаблонах Canva

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть інтерактивну хронологію історії умовної компанії (15+ подій) з мультимедіа для публікації на корпоративному сайті
2. Порівняйте TimelineJS з альтернативами (Tiki-Toki, Sutori) за функціоналом
3. Підготуйте методичні рекомендації "Вибір формату візуалізації хронологічних даних"

Контрольні питання

1. Що таке часова лінія і де вона застосовується?
2. Яку структуру даних потребує TimelineJS?
3. У чому основна різниця між TimelineJS та часовими лініями Canva?
4. Які принципи ефективної хронологічної візуалізації?
5. Як опублікувати Google Sheets для використання в TimelineJS?
6. Що таке embed-код і навіщо він потрібен?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (скріншоти часових ліній)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 5)
5. Висновки щодо вибору інструменту для візуалізації хронологічних даних

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання, завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, завдання середнього рівня (Б)
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, завдання базового рівня (А)
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація TimelineJS: <https://timeline.knightlab.com/docs>
2. Офіційна довідка Canva: <https://www.canva.com/help>

Додаток А. Глосарій термінів

- **Timeline** — часова лінія
- **TimelineJS** — інструмент створення інтерактивних часових ліній
- **Roadmap** — дорожня карта продукту чи проєкту
- **Embed code** — код вбудовування контенту на сторонній сайт

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи візуалізації хронологічних даних
- Можливості TimelineJS та Canva для часових ліній
- Принципи ефективної хронологічної візуалізації

Навчилися:

- Створювати інтерактивну часову лінію на основі Google Sheets
- Створювати статичну часову лінію в Canva
- Вбудовувати готову часову лінію на сторінку

Викладач: _____

Дата: _____